

FICHE 2 : Ecriture d'un résultat numérique et incertitudes

La quantité de chiffres présents dans une valeur mesurée ou calculée, n'est pas à déterminer au hasard. Voyons ici les règles d'écriture à suivre.

I - Chiffres significatifs

Ce que dit le programme de la seconde à la terminale :

Écriture du résultat.	Écrire, avec un nombre adapté de chiffres significatifs, le résultat d'une mesure.
-----------------------	--

Tableau des multiples et des sous-multiples

Rapport	10^{-15}	10^{-12}	10^{-9}	10^{-6}	10^{-3}	10^{-2}	10^{-1}	10^0	10^1	10^2	10^3	10^6	10^9
Nom	femto	pico	nano	micro	milli	centi	déci	RIEN	déca	hecto	kilo	méga	giga
Symbole	f	p	n	μ	m	c	d		da	h	k	M	G

Écriture scientifique $a \times 10^n$: Dans cette écriture, le nombre a est un nombre décimal compris entre 1 et 9. Le petit n est un entier relatif (entier de signe positif ou négatif). Ex : $8,314 \times 10^2$ ou $1,2 \times 10^{-5}$. Le chiffre avant la virgule est donc unique et non nul. Il est parfois suivi de décimales, d'autant que la précision sera élevée. Une autre notation peut aussi se retrouver, notamment dans les calculatrices scientifiques ou sur les ordinateurs. La lettre e comme exposant remplace le 10^n . Par exemple $4e-3 = 4 \times 10^{-3} = 0,004$. Vous pouvez aussi paramétrer votre calculatrice pour qu'elle affiche directement le résultat en écriture scientifique.

Chiffres significatifs (en abrégé C.S.) : Tous les chiffres d'un nombre sont significatifs, sauf les zéros placés à gauche du premier chiffre non nul. En revanche, les zéros écrits à la fin d'un nombre sont significatifs.

Exemple : 0,105 et $1,05 \times 10^{-1}$ comportent 3 chiffres significatifs alors que 0,1050 en comporte 4.

C'est à vous : Conversions, donner le résultat en écriture scientifique en veillant à conserver le bon nombre de chiffres significatifs. Indiquer le nombre de chiffre significatifs.

2510 μm =	m	0,00091 mm =	m	5800 cm =	m
687 Gm =	m	38900 km =	m	3250 Mm =	m

Règle d'écriture d'un résultat d'une opération avec le bon nombre de chiffres significatifs

- Le résultat d'une **multiplication** ou d'une **division** a le même nombre de chiffres significatifs que le nombre qui en comporte le moins. (Exemple : $8,4 \times 10^{-3} \times 2,55 = 2,1 \times 10^{-2} = 0,021$)
- Pour une **addition** ou une **soustraction**, cette règle s'applique au nombre de décimale : le résultat comporte de même nombre de décimale que le nombre qui en a le moins. (Exemple : $8,4 + 2,55 = 11,0$)

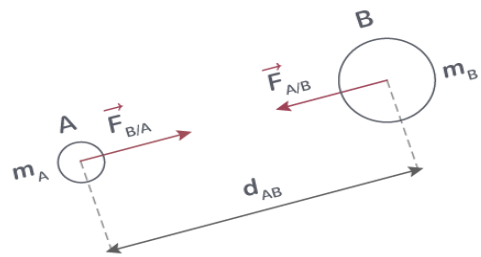
Si vous décidez de faire un calcul en plusieurs étapes les résultats intermédiaires ne seront pas arrondis.

C'est à vous : Calculer en respectant le nombre de chiffres significatifs.

Rappel : L'interaction gravitationnelle :

L'interaction gravitationnelle est une interaction attractive qui existe entre tous les corps de l'Univers possédant une masse. L'action attractive exercée par un corps A de masse m_A sur un corps B de masse m_B distants d'une distance d est modélisée par une force notée $\vec{F}_{A/B}$ de valeur :

$$F_{A/B} = G \times \frac{m_A \times m_B}{d^2}$$



AVEC : - m_A et m_B sont des masses exprimées en kg

- d est la distance entre les centres des deux objets exprimés en m

- $F_{A/B}$ est la valeur de la force en newton (N)

- G : constante de la gravitation universelle : $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$

Données :

	Rayon	Masse
Terre	$R_T = 6,37 \times 10^3 \text{ km}$	$M_T = 5,97 \times 10^{24} \text{ kg}$

Météosat est une constellation de satellite artificiels de la Terre situés à une altitude de 35800km.

1. Quelle est la distance entre le centre de la Terre et les satellites de Météosat ?

.....

2. Calculer la force de gravitation exercée par la Terre sur un satellite de Météosat de masse $m = 400 \text{ kg}$?

.....

.....

.....

II – Les incertitudes

Ce que dit le programme de la seconde à la terminale :

Variabilité de la mesure d'une grandeur physique.	Exploiter une série de mesures indépendantes d'une grandeur physique : histogramme, moyenne et écart-type. Discuter de l'influence de l'instrument de mesure et du protocole. Évaluer qualitativement la dispersion d'une série de mesures indépendantes. Capacité numérique : Représenter l'histogramme associé à une série de mesures à l'aide d'un tableur ou d'un langage de programmation
Incertitude-type.	Définir qualitativement une incertitude-type. Procéder à l'évaluation d'une incertitude-type par une approche statistique (évaluation de type A). Procéder à l'évaluation d'une incertitude-type par une autre approche que statistique (évaluation de type B).
Incertitudes-types composées.	Évaluer, à l'aide d'une formule fournie, l'incertitude-type d'une grandeur s'exprimant en fonction d'autres grandeurs dont les incertitudes-types associées sont connues. Capacité numérique : Simuler, à l'aide d'un langage de programmation, un processus aléatoire illustrant la détermination de la valeur d'une grandeur avec incertitudes types composées.
Valeur de référence.	Comparer qualitativement un résultat à une valeur de référence. Comparer, le cas échéant, le résultat d'une mesure m_{mes} à une valeur de référence m_{ref} en utilisant le quotient $ m_{\text{mes}} - m_{\text{ref}} /u(m)$ où $u(m)$ est l'incertitude-type associée au résultat.

A – Deux sortes d'erreurs

Toute mesure expérimentale est entachée d'une erreur qui résulte d'un manque de justesse ou de fidélité de la mesure.

PROPRIÉTÉ

Il n'existe pas de mesure exacte : toute mesure est entachée d'erreurs et ne conduit qu'à une valeur plus ou moins proche de la valeur « vraie » de la grandeur à mesurer.

On distingue deux types de sources d'erreur :

- Les **erreurs aléatoires** sont dues à des fluctuations de la grandeur mesurée ou de la méthode de mesure et peuvent aussi dépendre de l'habileté de l'expérimentateur. Elles se traduisent par un étalement des mesures autour de la valeur vraie et entachent la fidélité de la mesure.
- Les **erreurs systématiques** sont liées à un mauvais réglage de l'instrument de mesure ou à une mauvaise manipulation de l'expérimentateur. Ce type d'erreur affecte toujours le résultat de la mesure dans le même sens, les mesures se répartissant alors autour d'une autre valeur que la valeur vraie affectant la justesse de la mesure.

EXEMPLE

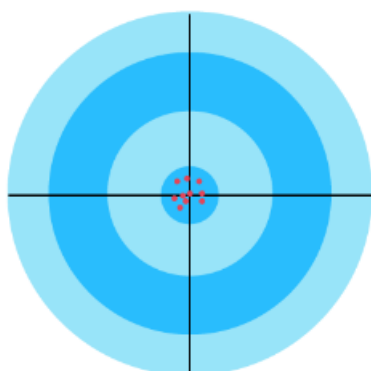
- La mesure de la température d'un corps peut donner des erreurs aléatoires si elle n'est pas totalement uniforme.
- L'utilisation d'une balance mal réglée donne une erreur systématique.

Types de sources d'erreur	Causes	Se traduisent par...	Quantifiées par...
Les erreurs aléatoires	Fluctuation de la grandeur mesurée ou de la méthode de mesure	Un étalement des mesures autour de la valeur vraie	La fidélité de la mesure
Les erreurs systématiques	Mauvais réglage de l'instrument de mesure ou mauvaise manipulation de l'expérimentateur	Des mesures réparties autour d'une autre valeur que la valeur vraie	La justesse de la mesure

On peut illustrer la dispersion des mesures d'une grandeur avec ceux des impacts de tir sur une cible, la valeur vraie étant supposée être au cœur de la cible.

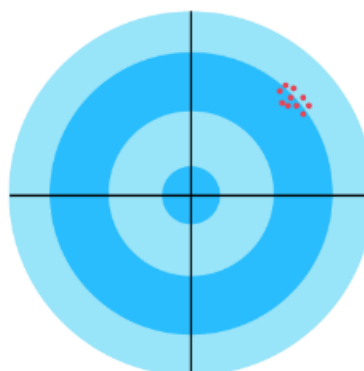
Répartition de tirs sur une cible

Mesures satisfaisantes



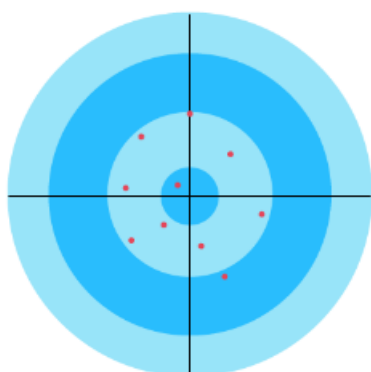
Mesures réparties autour de la valeur vraie donc **bonne justesse**
Écart faible entre les mesures donc **bonne fidélité**

Erreurs systématiques



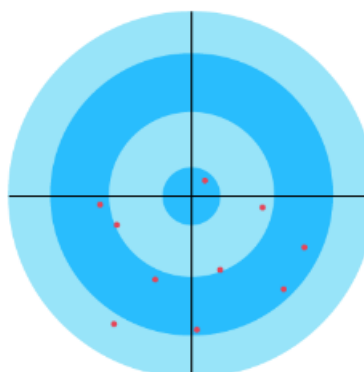
Mesures non réparties autour de la valeur vraie donc **manque de justesse**
Écart faible entre les mesures donc **bonne fidélité**

Erreurs aléatoires



Mesures réparties autour de la valeur vraie donc **bonne justesse**
Écart important entre les mesures donc **manque de fidélité**

Erreurs systématiques et aléatoires



Mesures non réparties autour de la valeur vraie donc **manque de justesse**
Écart important entre les mesures donc **manque de fidélité**

B- Convention d'écriture

L'incertitude de mesure est une valeur associée au résultat d'une mesure.

Elle correspond à l'intervalle contenant très probablement la valeur vraie de la grandeur G mesurée. Elle se note $U(G)$ et possède la même unité que la grandeur.

Ainsi, le résultat d'une mesure peut s'écrire : $G = x \pm U(G)$

Règles pour écrire la valeur de l'incertitude :

- 1. Le résultat doit comporter autant de décimale que son incertitude.**
- 2. Une incertitude ne doit pas être donnée avec plus de 2 chiffres significatifs. Tout arrondissement des incertitudes se fera, par prudence, par excès.**

Les règles d'arrondissement d'une incertitude sont complexes, on pourra retenir la règle simplifiée suivante :

Si le premier chiffre significatif de l'incertitude est compris entre 5 et 9, le résultat sera arrondi à cette décimale (l'incertitude comportera donc 1 chiffre significatif) ; si le premier chiffre est < 5 , le résultat sera arrondi à la décimale suivante (l'incertitude comportera donc 2 chiffres significatifs).

Écrire correctement les résultats ci-dessous.

Mesure	Incertainde	Résultat du mesurage
$v = 425,564 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$	$u(v) = 0,78 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$	
$m = 0,12812 \text{ kg}$	$u(m) = 2,34 \text{ g}$	

C - Histogramme.

La mesure de grandeurs physiques (température, masse, vitesse, tension, longueur, etc.) est une étape essentielle de l'activité scientifique. Elle intervient aussi dans de nombreuses activités quotidiennes comme le pesage dans le commerce, la mesure de vitesse avec un radar, l'analyse biologique, etc. Cependant, toute mesure, aussi soignée soit-elle, est toujours imprécise. L'évaluation de l'incertitude associée à une mesure est donc indissociable de la mesure elle-même.

Mesurer une grandeur, c'est rechercher une valeur de cette grandeur et lui associer une incertitude afin d'évaluer la qualité de la mesure.

➔ Comparons la précision d'une pipette jaugée et d'une pipette graduée grâce à un histogramme.

Lors d'une série de mesures d'une grandeur, **l'histogramme** est la représentation de la fréquence de chaque valeur mesurée, on parle aussi de répartition ou distribution.

Il permet d'illustrer **l'écart type** de la série de mesure. L'écart-type est une grandeur qui sert à mesurer la dispersion de la série de mesure autour de la moyenne. On le note σ (sigma).

Une unique mesure	Plusieurs mesures																					
(Tolérance constructeur indiquée dans la notice → <u>incertitude de type B</u>) Pipette graduée : $V_{\text{pipette graduée}} = (25,0 \pm 0,3) \text{ mL}$ Pipette jaugée : $V_{\text{pipette jaugée}} = (25,00 \pm 0,04) \text{ mL}$	<table><caption>Données du histogramme</caption><thead><tr><th>Valeur (mL)</th><th>Fréquence (Pipette jaugée)</th><th>Fréquence (Pipette graduée)</th></tr></thead><tbody><tr><td>24.6</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>24.7</td><td>0</td><td>2</td></tr><tr><td>24.8</td><td>0</td><td>5</td></tr><tr><td>24.9</td><td>4</td><td>3</td></tr><tr><td>25.0</td><td>9</td><td>2</td></tr><tr><td>25.1</td><td>0</td><td>4</td></tr></tbody></table> (Incertitude statistique → <u>incertitude de type A</u>) $V_{\text{pipette graduée}} = 24,86 \pm 0,25 \text{ mL}$ $V_{\text{pipette jaugée}} = 24,94 \pm 0,04 \text{ mL}$	Valeur (mL)	Fréquence (Pipette jaugée)	Fréquence (Pipette graduée)	24.6	0	1	24.7	0	2	24.8	0	5	24.9	4	3	25.0	9	2	25.1	0	4
Valeur (mL)	Fréquence (Pipette jaugée)	Fréquence (Pipette graduée)																				
24.6	0	1																				
24.7	0	2																				
24.8	0	5																				
24.9	4	3																				
25.0	9	2																				
25.1	0	4																				

La comparaison des mesures réalisées avec la pipette jaugée et avec la pipette graduée montre que, si les valeurs moyennes des deux distributions sont proches, **l'écart-type** de la distribution obtenue pour la pipette graduée est plus important (les valeurs sont moins regroupées que pour la pipette jaugée) : cet instrument est moins précis.

En effet, on observe aussi que son incertitude est plus élevée.

➔ **Amélioration de la qualité d'une mesure**, il faut souvent chercher comment améliorer la qualité de la mesure effectuée :

- le matériel choisi doit présenter une tolérance suffisamment faible ;
- le nombre de mesures indépendantes doit être suffisant ;
- lors de calculs successifs, il faut garder les résultats intermédiaires dans la mémoire de la calculatrice
- pour réduire l'erreur aléatoire, il faut reproduire la mesure afin de réduire l'influence des fluctuations à l'aide d'une moyenne ;
- pour réduire l'erreur systématique, il faut vérifier chaque étape de la mesure pour éliminer les biais.

➔ **C'est à vous :**

Voici un programme exploitant des mesures de volume réalisées à l'éprouvette graduée. On mesure le plus précisément possible 50 mL d'eau à l'aide d'une éprouvette graduée. Puis, on pèse cette eau (avec une balance de précision) et on en déduit par un simple calcul faisant intervenir la masse volumique, le volume d'eau correspondant avec une meilleure précision. On réalise la manipulation un grand nombre de fois, ce qui nous permet d'obtenir un échantillon de valeurs.

Programme Python	N°
import numpy as np	1
import matplotlib.pyplot as plt	2
Veprouvette=[49.61,49.55,50.91,50.87,48.03,50.29,48.58,48.06,50.06,50.72,48.95,49.4,49.21,49.31,49.78,48.77]	3
plt.figure(figsize=(12,10))	4
plt.hist(Veprouvette,bins=20,range=(45,55),align="mid",rwidth=0.9,color="b",edgecolor="red",label="éprouvette")	5
plt.title("Volume d'eau contenu par une éprouvette graduée pour 50mL mesuré")	6
plt.xlabel("Volume (mL)")	7
plt.ylabel("Fréquence")	8
plt.legend()	9
plt.show()	10
Vmoy=np.mean(Veprouvette)	11
ecarttype=np.std(Veprouvette)	12
effectif=len(Veprouvette)	13
incertitudetype=ecarttype/np.sqrt(effectif)	14
print("{0:55}".format("Le volume moyen :"),Vmoy,"mL")	15
print("{0:55}".format("L'écart-type vaut :"),ecarttype,"mL")	16
print("{0:55}".format("Le nombre de mesures vaut :"),effectif)	17
print("{0:55}".format("L'incertitude-type de répétabilité de deltat vaut :"),incertitudetype,"mL")	18

- a- Exécuter ce programme à l'aide d'Anaconda (voir démo prof). (Noter vos remarques ci-dessous)
- b- Puis commenter les lignes du programme Python permettant d'obtenir cet histogramme, associé à une série de mesures de volume d'eau à l'éprouvette.

Programme Python	N°
.....	1
.....	2
.....	3
.....	4
.....	5
.....	6
.....	7
.....	8
.....	9
.....	10
.....	11
.....	12
.....	13
.....	14
.....	15
.....	16
.....	17
.....	18

D- Comment chiffrer une incertitude ? Pour davantage d'informations, voir le livre p 4231- Cas de mesures multiples (Incertitudes de type A)

2-

Voir la vidéo **Calculer une incertitude Type A avec la calculatrice TI 83 premium**<https://youtu.be/iUNu9YcjHk4>

Lorsqu'on réalise des mesurages répétés d'une même grandeur M , dans les mêmes conditions expérimentales, on utilise des notions de statistiques pour déterminer la valeur mesurée et l'incertitude.

- la valeur mesurée m est la moyenne des valeurs obtenues (en éliminant les valeurs aberrantes) ;

- l'incertitude-type $u(M)$ est liée à l'écart-type σ_{n-1} (noté S_x sur la calculatrice TI 83 !!!) de la série de mesures et au nombre n de mesures :

$$u(M) = \frac{\sigma_{n-1}}{\sqrt{n}}$$

Pour davantage d'informations, voir le livre p 504.

C'est à vous : A l'aide de la calculatrice : Lors de la mesure de la durée de chute Δt d'un objet d'une certaine hauteur, on obtient les résultats ci-contre en secondes. Exprimer le résultat du mesurage de Δt .

2,46	2,51	2,48	2,51	2,92	2,47
2,52	2,49	2,50	2,48	2,51	2,53

Reprenez l'exemple commenté du programme python sur les mesures de volumes puis l'adapter à cet exemple : Tracer l'histogramme en vert entouré de noir, calculer la moyenne, l'écart-type et l'incertitude, faire une capture d'écran puis imprimer ou envoyer au prof via Teams.

2- Cas d'une mesure unique (Incertitudes de type B)

Lorsqu'on effectue une mesure unique, l'incertitude liée à cette mesure peut être estimée à l'aide d'une formule ou à l'aide d'un logiciel. Les formules diffèrent selon le cas étudié. Elles seront données dans tous les cas !

Cas de figure	Appareil indiquant une précision p%	Double lecture sur une graduation (règle graduée, oscilloscope...)	Appareil avec tolérance indiquée par le constructeur sous la forme $\pm t$
Incertitude pour un niveau de confiance de 95%	$u(..) = p\% \times \frac{\text{mesure}}{\sqrt{3}}$	$u(..) = \frac{1 \text{ graduation}}{\sqrt{6}}$	$u(..) = \frac{\text{tolérance}}{\sqrt{3}}$
Exemple	Les quatre anneaux de couleur caractérisant la résistance sont Brun, Noir, Noir, Or. La résistance est donc égale à $R = 10 \Omega \pm 5\%$. $u(R) = 5\% \times 10 / \sqrt{3} = 0,29 \Omega$	Pour une règle graduée au mm, $u(l) = 1 / \sqrt{6} = 0,41 \text{ mm}$, arrondi le plus souvent à 0,5 mm	Pour une burette graduée $\pm 0,05 \text{ mL}$, $u(V) = 0,05 / \sqrt{3} = 0,03 \text{ mL}$

E- Comment chiffrer une incertitude composée ?

Lorsque plusieurs sources d'erreurs se cumulent il faut tenir compte des différentes incertitudes.

De même, lorsqu'une grandeur est calculée à partir de plusieurs autres grandeurs, l'incertitude totale est calculée à partir des incertitudes de chacune des grandeurs qui interviennent dans le calcul.

Comme pour les incertitudes de type B, les formules seront données.

Voici quelques exemples pour des valeurs x_1 et x_2 indépendantes.

Cas de figure	Des incertitudes U_A et U_B de type A et B se cumulent	Addition $y = x_1 + x_2$ ou soustraction $y = x_1 - x_2$	Produit $y = x_1 \times x_2$ ou quotient $y = x_1 / x_2$	Produit du type $y = (x_1)^{p1} \times (x_2)^{p2}$
Incertitude	$U = \sqrt{U_A^2 + U_B^2}$	$U = \sqrt{U(x_1)^2 + U(x_2)^2}$	$U(y) = y \times \sqrt{\left(\frac{U(x_1)}{x_1}\right)^2 + \left(\frac{U(x_2)}{x_2}\right)^2}$	$U(y) = y \times \sqrt{\left(p1 \times \frac{U(x_1)}{x_1}\right)^2 + \left(p2 \times \frac{U(x_2)}{x_2}\right)^2}$

1. On considère une grandeur a définie par $a = 2D \times \lambda / d$; avec $D = (2,000 \pm 0,006) \text{ m}$; $\lambda = (632,8 \pm 0,2) \text{ nm}$ et $d = (4,2 \pm 0,2) \text{ cm}$.

Déterminer le résultat du mesurage de a .

2. On considère une grandeur v définie par $v = \frac{D}{\Delta t}$ avec $D = (2,000 \pm 0,006) \text{ m}$; $\Delta t = (20,23 \pm 0,02) \text{ s}$

Déterminer le résultat du mesurage de v .

3. On considère une grandeur d définie par $d = d_1 + d_2$, avec $d_1 = (2,000 \pm 0,006) \text{ m}$; $d_2 = (53,3 \pm 0,7) \text{ cm}$
Déterminer le résultat du mesurage de d .

F- Comment comparer le résultat d'une mesure à une valeur de référence ?

1. Si vous avez accès aux incertitudes

D'une façon générale, si l'écart entre la valeur mesurée et la valeur théorique est du même ordre de grandeur que l'incertitude type, alors la mesure est validée.

Comparer, le résultat d'une mesure m_{mes} à une valeur de référence m_{ref} en utilisant le quotient $|m_{\text{mes}} - m_{\text{ref}}|/u(m)$ où $u(m)$ est l'incertitude-type associée au résultat. Si ce nombre est égal ou inférieur à 1 alors la mesure est conforme à la valeur de référence. Si elle n'est pas conforme, il faudra tenter d'expliquer pourquoi.

Exemple : Titrage des ions hypochloreux contenu dans l'eau de Javel.

L'eau de Javel, au contact de l'air, se décompose lentement (à température ambiante, plus rapidement au soleil et/ou exposée à la chaleur, ou en contact avec des métaux) en formant des chlorates et du chlorure de sodium, en libérant du dioxygène.

Une eau de Javel contient des ions hypochloreux. Leur concentration attendue est $C_{\text{réf}} = 1,56 \text{ mol.L}^{-1}$. A l'issue du dosage d'une eau de Javel ouverte depuis un mois, on détermine sa concentration $c = (1,34 \pm 0,08) \text{ mol.L}^{-1}$

Cette eau de Javel est-elle encore conforme à la valeur de référence ?

2. Si vous n'avez pas accès aux incertitudes

Il faut calculer l'écart relatif ϵ_r .

Il permet de comparer la valeur obtenue lors d'une manipulation à une valeur attendue (théorique, indiquée par le fabricant...). Généralement, on l'exprime sous la forme d'un pourcentage et plus celui-ci est faible, plus la valeur obtenue est proche de la valeur attendue.

$$\epsilon_r = \frac{|x_{\text{attendue}} - x_{\text{obtenue}}|}{x_{\text{attendue}}}$$

Au lycée, on estime qu'une mesure est satisfaisante si l'écart relatif est inférieur à 10%.

Exemple : Lors d'une manipulation, on mesure une masse de 106 g alors que la masse attendue est de 110 g. Calculer l'écart relatif et commenter.

Remarque : La totalité des calculs effectués pour atteindre une incertitude et comparer avec une valeur de référence est faisable avec un logiciel : GUM MC version 2020. Celui-ci est totalement gratuit et adapté au nouveau programme : <http://jeanmarie.biansan.free.fr/logiciel.html>